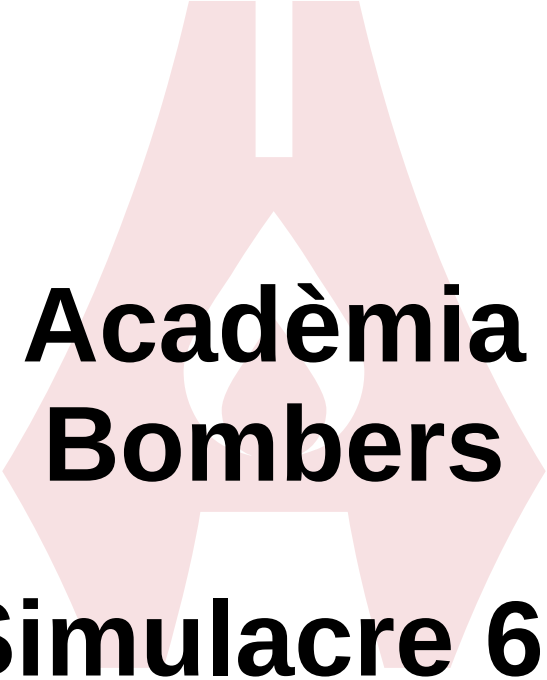




Acadèmia Bombers

Simulacre 68

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Contra què protegeix l'interruptor diferencial en un quadre de comandament i protecció d'un habitatge?

- A) Contra curtcircuits i sobrecàrregues en la instal·lació elèctrica
- B) Contra contactes directes o indirectes amb parts actives de la instal·lació amb derivació al terra
- C) Contra potencials excessos de demanda elèctrica
- D) Contra sobrecàrregues en el circuit

2.- És una estructura de les plantes que es troba entre el tronc o la tija principal i les flors o fruits:

- A) Pecíol
- B) Periant
- C) Gineceu
- D) Peduncle

3.- En un circuit de corrent continu (senyala la resposta FALSA):

- A) El corrent elèctric té sempre el mateix sentit de moviment
- B) El corrent s'acostuma a expressar com "CC" o "DC"
- C) La intensitat es manté constant o varia lleugerament
- D) Si s'afegeix un condensador o inductor, segueix essent corrent continu

4.- Quin dels següents materials és més elàstic basant-nos en el mòdul de Young?

- A) L'alumini
- B) El formigó
- C) L'acer
- D) La fusta

5.- Quina de les següents és una característica del diòxid de carboni (CO₂) com a agent extintor?

- A) És menys dens que l'aire
- B) Sublima ràpidament
- C) És combustible
- D) Totes les respostes són falses

6.- Quin és el paper del president o presidenta de la Generalitat quant a la formació del Govern?

- A) Nomenar els membres del Parlament
- B) Presidir les sessions del Parlament
- C) Nomenar els membres del seu Govern
- D) Dirigir l'oposició al Govern

7.- En què consisteix la maniobra d'encebament?

- A) En buidar de líquid la línia d'aspiració d'una bomba perquè es pugui produir la succió normal del líquid
- B) En l'injecció d'aire comprimit a la línia d'aspiració per millorar la capacitat succió de la bomba
- C) En omplir de líquid la línia d'aspiració d'una bomba perquè es pugui produir la succió normal del líquid
- D) En rectificar el rodet d'una bomba per obtenir un millor rendiment

8.- Amb quines unitats podem expressar el poder calorífic d'un gas combustible?

- A) kWh/m²
- B) MJ/m³
- C) Pa × s
- D) g/cm³

9.- Quina part del teixit d'una planta s'encarrega del transport de la saba elaborada?

- A) L'epidermis
- B) El floema
- C) La parènquima
- D) El xilema

10.- Quan es connecten condensadors en un circuit elèctric, poden fer-se de dues maneres principals: en sèrie o en paral·lel. Si la connexió es fa en sèrie:

- A) La capacitat total del sistema s'expressa com a inversa de la suma de les inverses de les capacitats individuals
- B) La capacitat total del sistema s'expressa com la multiplicació de les capacitats individuals
- C) La capacitat total del sistema s'expressa com la suma de les capacitats individuals
- D) La capacitat total del sistema serà zero

11.- Quina de les següents circumstàncies que poden donar lloc al nomenament de funcionaris interins és errònia?

- A) L'excés o l'acumulació de tasques per un termini màxim de nou mesos, dins d'un període de divuit mesos
- B) L'execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més
- C) La substitució transitòria dels titulars per un termini màxim de sis mesos
- D) L'existència de places vacants, quan no sigui possible cobrir-les per funcionaris de carrera, per un termini màxim de tres anys, en els termes que previstos

12.- Quina afirmació és FALSA sobre les caròtides?

- A) Transporten sang oxigenada
- B) Són artèries
- C) Són el principal subministrament de sang al cervell
- D) Circulen només per un dels costats del coll

13.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, a quin dels següents òrgans li correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat?

- A) A la Unitat
- B) A les àrees
- C) Als Grups
- D) A la Divisió i la Regió

14.- Què defineix el gruix d'un maó?

- A) La longitud
- B) L'amplada
- C) L'alçada
- D) El volum

15.- D'acord amb l'article 59.2 del 12/2023, de 24 de gener, quina és l'única regió d'emergències que no se li adscriu cap Unitat de Sala de Control?

- A) La Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre
- B) La Regió d'Emergències Centre
- C) La Regió d'Emergències de Tarragona
- D) La Regió d'Emergències de Lleida

16.- El percentatge de radiació solar que és absorbida per la superfície terrestre varia segons diversos factors, però en general, quin percentatge s'estima?

- A) El 80%
- B) El 20%
- C) El 95%
- D) El 50%

17.- Quina forma tenen les volanderes de Belleville?

- A) Cònica
- B) Plana llisa
- C) Plana dentada
- D) "Belleville" fa referència a l'elasticitat de la volandera, que pot adoptar formes diferents

18.- La força d'avanç d'un cilindre neumàtic depèn:

- A) Del cabal d'aire comprimit d'alimentació i del diàmetre de l'èmbol
- B) Del cabal d'aire comprimit d'alimentació i de la cursa que desenvolupa l'èmbol
- C) De la pressió de l'aire comprimit d'alimentació i del diàmetre de l'èmbol
- D) De la pressió de l'aire comprimit d'alimentació i de la cursa que desenvolupa l'èmbol

19.- Quin és l'objectiu de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals?

- A) Eliminar qualsevol factor de risc a les empreses
- B) Establir un llistat de sancions en funció de l'adequació de la normativa de les empreses i del compliment de la mateixa
- C) Promoure la seguretat i la salut dels treballadors per mitjà de l'aplicació de mesures i del desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball
- D) Totes les respostes són correctes

20.- Quin és el límit de temps màxim abans que una situació d'expectativa de destinació es converteixi automàticament en una situació d'excedència forçosa?

- A) 6 mesos
- B) 3 mesos
- C) 3 anys
- D) 1 any

21.- Quina forma d'energia transformen les turbines hidràuliques?

- A) L'energia hidràulica en energia mecànica
- B) L'energia elèctrica en energia mecànica
- C) L'energia mecànica en energia hidràulica
- D) L'energia hidràulica en energia elèctrica

22.- Sobre quin dels següents organismes NO recau la funció de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència la Llei 19/2020, del 30 de setembre?

- A) El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
- B) Les administracions públiques
- C) El Síndic de Greuges
- D) La funció recau sobre tots tres organismes esmentats

23.- L'ànode d'una bateria d'àcid de plom...

- A) Està compost de liti i quan es descarrega perd electrons
- B) Està compost de plom i quan es descarrega absorbeix electrons
- C) Està compost de liti i quan es descarrega absorbeix electrons
- D) Està compost de plom i quan es descarrega perd electrons

24.- Quina afirmació és FALSA sobre l'escala protegida?

- A) Haurà de disposar d'un vestíbul d'independència diferent a cadascun dels accessos desde cada planta
- B) Estarà compartimentada de la resta de l'edifici mitjançant elements separadors EI 120
- C) El recinte tindrà com a màxim dos accessos a cada planta
- D) Els accessos de planta es realitzaran a través de portes EI2 60-C5

25.- Quants àtoms de carboni té el propà en la seva estructura molecular?

- A) Tres
- B) Un
- C) Quatre
- D) Dos

26.- Quin és el núvol consistent en un sostre fosc i uniforme que apareix a una altura inferior als 2.000 m i que produeix pluges i nevades?

- A) Lenticular
- B) Cumulonimbus
- C) Pirocúmul
- D) Nimbostrat

27.- Fa referència a la capacitat d'un element constructiu de suportar l'exposició al foc només en una cara, sense que hi hagi un pas de calor significatiu a l'altre costat, evitant la propagació del foc:

- A) Capacitat portant (R)
- B) Evacuació de la calor (E)
- C) Integritat al pas de fumes i fums (E)
- D) Aïllament tèrmic (I)

28.- Quin dels següents factors NO provocarà un cop d'ariet?

- A) El tancament sobtat d'una instal·lació hidràulica per mitjà d'una vàlvula
- B) L'augment sobtat del cabal de la instal·lació provocat per l'acceleració brusca de la bomba
- C) El seccionament brusc mitjançant el tancament d'una clau
- D) Totes tres opcions poden provocar cop d'ariet

29.- A quin tipus d'escala hi trobarem la contraescala o taló?

- A) A l'escala visual
- B) A l'escala numèrica
- C) A l'escala natural
- D) A l'escala gràfica

30.- De quina forma es pot expressar matemàticament la 2^a llei de Newton?

- A) $F = m$
- B) $F = 1/m$
- C) $F = m \times a$
- D) $F = a/m$

31.- D'acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, a quin tipus d'activitats fa referència el treball de mercat?

- A) Activitats remunerades i no remunerades
- B) Activitats remunerades, exclusivament
- C) Activitats no remunerades o remunerades per sota de conveni
- D) Activitats no remunerades, exclusivament

32.- En cartografia, la longitud: (senyala la INCORRECTA):

- A) Correspon a la coordenada "x"
- B) Fa referència a la distància entre un punt qualsevol de la superfície de la Terra i un meridià de referència
- C) Quan es tracta de coordenades geogràfiques, la distància és angular
- D) S'estén de 0 a 90 graus

33.- Quin és l'objecte de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació?

- A) Erradicar qualsevol actuació o comportament que puguin atemptar contra la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió, sense cap mena de discriminació, de la pròpia personalitat i de les capacitats personals
- B) Incidir en el subjecte per tal de fomentar la relativització davant els comportaments que puguin atemptar contra la dignitat dels individus
- C) Garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació
- D) Les respostes a) i c) són correctes

34.- Quin límit de desviació admeten els Valors Límit Ambientals (VLA)?

- A) Entre tres i cinc cops el valor del VLA-ED, d'un màxim de 30 minuts en una jornada de treball
- B) Entre un i tres cops el valor del VLA-ED, d'un màxim de 30 minuts en una jornada de treball
- C) Entre tres i cinc cops el valor del VLA-ED, d'un màxim de 60 minuts en una jornada de treball
- D) Entre un i tres cops el valor del VLA-ED, d'un màxim de 60 minuts en una jornada de treball

35.- Quin lòbul del cervell regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge?

- A) El lòbul occipital
- B) El lòbul frontal
- C) El lòbul temporal
- D) El lòbul parietal

36.- D'acord amb la tipificació dels formigons que proposa el Codi Estructural (T - R / C / TM / A), quin indicatiu fa referència a la grandària màxima de l'àrid?

- A) T
- B) TM
- C) C
- D) A

37.- Si entra aigua dins d'un endoll situat en un bany, és possible que es produeixi un curtcircuit?

- A) Sí, fent saltar el PIA del circuit C2
- B) No, en tot cas es produirà una sobretensió que farà saltar l'IGA
- C) Sí, fent saltar el PIA del circuit C5
- D) No, els endolls de bany estan preparats per suportar l'humitat

38.- Quina de les següents espècies arbòries o arbustives és un planifoli?

- A) L'avet (abies alba)
- B) L'alzina (quercus ilex)
- C) El pi negre (pinus uncinata)
- D) El pi blanc (pinus halapensis)

39.- Quin agent extintor és més adequat per focs de Classe C?

- A) L'aigua polvoritzada
- B) La pols BC
- C) Els halons
- D) Tant els halons com les pols BC són igual d'adequats

40.- Quina sanció rebrà un bomber que utilitzi l'uniforme de servei en situacions alienes a la seva prestació?

- A) Una falta molt greu
- B) Una falta greu
- C) No rebrà cap tipus de sanció
- D) Una falta lleu

41.- D'acord amb la norma UNE 60670, un aparell de gas de tipus B:

- A) És un aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg
- B) És un aparell destinat a connectar-se a un conducte d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat l'aparell, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local
- C) És un aparell no destinat a connectar-se a un conducte o a un dispositiu d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local
- D) És un aparell en què el circuit de combustió no té cap comunicació amb l'atmosfera del local on es troba instal·lat

42.- En quin dels següents casos és aplicable la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals?

- A) A la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar
- B) Pels cossos de policia
- C) En els centres i establiments militars
- D) A les Forces Armades

43.- Quin sistema es compon d'un conjunt d'òrgans i teixits de l'organisme que alliberen hormones?

- A) Sistema nerviós
- B) Sistema limfàtic
- C) Sistema urinari
- D) Sistema endocrí

44.- Quines cavitats separa la vàlvula mitral?

- A) L'aurícula esquerra i el ventricle dret
- B) L'aurícula esquerra i el ventricle esquerre
- C) L'aurícula dreta i el ventricle esquerre
- D) L'aurícula dreta i el ventricle dret

45.- Quina de les següents equivalències és CORRECTA?

- A) 1 atm = 1,01325 bar
- B) 10 mmHg = 7,5 m.c.a
- C) 1 atm = 1 kg/m²
- D) 750 mmHg = 1.000 bar

46.- Establir els sistemes de compensació horària de la modalitat de guàrdia de disponibilitat de localització i mobilització immediata correspon a:

- A) El Director General competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- B) El Subdirector General competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- C) El Subdirector General Operatiu
- D) El Conseller d'Interior

47.- Quins fusos separa el meridià de Greenwich?

- A) Els fusos 30 i 31
- B) Els fusos 59 i 60
- C) Els fusos 31 i 32
- D) Els fusos 60 i 1

48.- Quina de les següents carreteres segueix una direcció paral·lela a la costa?

- A) La C-37
- B) La C-53
- C) La C-17
- D) La C-26

49.- A quina escala de temperatura ens referim quan parlem de l'escala absoluta?

- A) A l'escala Kelvin (K)
- B) A l'escala Rankine (R)
- C) A l'escala Fahrenheit (°F)
- D) A l'escala Celsius (°C) o centígrada

50.- Una substància amb número ONU 1017 i codi de perill 268 es troba líquida i continguda dins d'un recipient tancat quan s'origina un foc al seu costat. Hem de tenir en compte que:

- A) Una explosió de vapor dins el recipient pot arribar a produir una bola de foc, sota certes condicions, però no sempre
- B) No es generarà una bola de foc en cas de BLEVE
- C) Aquesta substància no pot produir una BLEVE
- D) En cas de BLEVE es generarà una bola de foc

51.- La Classe 4.2 de l'ADR:

- A) S'identifica amb una etiqueta amb la meitat superior vermella i la meitat inferior blanca
- B) Inclou matèries que poden ser líquides o sòlides
- C) No s'assigna a grups d'embalatge
- D) Inclou matèries que polimeritzen

52.- Quin avanç oferirà un cargol de dues entrades i un pas d'1 mm?

- A) 1 mm
- B) 4 mm
- C) 2 mm
- D) 6 mm

53.- De quin tipus de motor forma part el rotor en gàbia d'esquirol dels motors elèctrics?

- A) Motor de corrent contínua
- B) Motors síncron de corrent alterna
- C) Motors asíncron de corrent alterna
- D) Motor rotatiu

54.- Correspon al nombre de nucleons que conté un àtom:

- A) Nombre atòmic
- B) Nombre màssic
- C) Pes atòmic
- D) Pes nucleic

55.- Quin termini té vigència un decret llei a partir de la seva promulgació, segons la Constitució Espanyola?

- A) 15 dies
- B) 30 dies
- C) 60 dies
- D) 45 dies

56.- D'acord amb el Reglament (CE) Num. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, si la legislació específica no imposa dimensions concretes, quina serà l'alçada mínima requerida pel marcat CE?

- A) 25 mm
- B) 5 mm
- C) 10 mm
- D) 15 mm

57.- De quina forma començarem la reanimació davant d'una víctima amb aturada cardíaca per ofegament?

- A) Alternant 30 compressions toràciques amb 2 ventilacions
- B) Amb 10 respiracions de ventilació
- C) Proporcionant 5 respiracions de ventilació
- D) Proporcionant 5 compressions de rescat

58.- Quin nom rep el recipient que conté l'oli de lubricació del motor i que tanca el bloc, de forma estanca, per la part inferior?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Col·lector d'admissió
- D) Càrter

59.- On es troba la serra del Cadí?

- A) Entre les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça
- B) Entre les comarques de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà
- C) Entre les comarques del Bages i el Solsonès
- D) Entre les comarques del Ripollès i de la Garrotxa

60.- Quina comarca lleidatana compta amb una major superfície?

- A) Les Garrigues
- B) La Noguera
- C) L'Urgell
- D) El Segrià

61.- En l'anatomia del moviment, és el moviment circular al voltant d'un eix. Ho fan les articulacions amb superfície esfèrica. És la suma de tots els moviments i de tots els plans. A quin moviment ens referim?

- A) Circumducció
- B) Retroversió
- C) Protusió
- D) Eversió

62.- Quina tipologia d'entitat de població és MENYS comú a Catalunya?

- A) Els nuclis no urbans
- B) Els disseminats urbans
- C) Els nuclis urbans
- D) Els disseminats no urbans

63.- A partir de quins eixos es configura el pla anatòmic sagital?

- A) A partir dels eixos anteroposterior i vertical
- B) A partir dels eixos vertical i horitzontal
- C) A partir dels eixos anteroposterior i horitzontal
- D) Fan falta un mínim de tres eixos per traçar un pla anatòmic

64.- A qui correspon, segons la Llei 5/1994, de 4 de maig, el comandament i direcció superior del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Al president/a de la Generalitat
- B) Al Subdirector/a General Operatiu (SGO)
- C) A la persona titular del Departament d'Interior
- D) Al Director/a general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya

65.- D'acord amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, una funcionària víctima de violència de gènere té dret a percebre les retribucions íntegres i, si s'escau, les prestacions familiars per fill a càrrec?

- A) Si, durant el temps que duri l'excedència
- B) No, rebrà el 50% de les retribucions durant els sis primers mesos
- C) Si, durant els dos primers mesos
- D) Si, durant els sis primers mesos

66.- Segons la classificació de l'ADR per a la identificació de matèries perilloses en el transport per carretera, quin número ONU se li assigna al picrat d'amoni?

- A) EI 0003
- B) EI 0001
- C) EI 0004
- D) EI 0002

67.- Quin dels següents elements pertanyents a una encavallada és paral·lel al monjo?

- A) L'estrep de monjo
- B) El pont (entrecinta)
- C) El tirant
- D) El cavall

68.- Quin és el nom científic del pi negre?

- A) Pinus halapensis
- B) Pinus pinea
- C) Pinus mugo
- D) Pinus sylvestris

69.- Què és la taquipnea?

- A) La freqüència respiratòria normal
- B) La freqüència cardíaca anormalment baixa
- C) La freqüència respiratòria anormalment baixa
- D) L'acceleració de la freqüència respiratòria

70.- A nivell molecular, podem afirmar que el cos humà es compon principalment per:

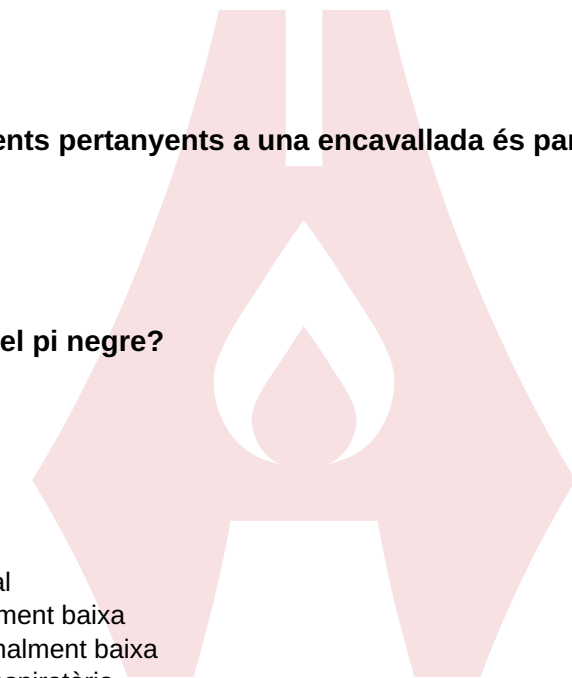
- A) Oxigen
- B) Proteïna
- C) Aigua
- D) Carboni

71.- En quins dels quatre temps d'un motor de benzina de cicle Otto el pistó farà una carrera del PMI al PMS?

- A) A la compressió i a l'escapament
- B) A l'admissió i a l'escapament
- C) A l'admissió i a l'explosió
- D) A la compressió i a l'explosió

72.- Quina magnitud podrà tenir un valor diferent en dos vectors que són equipol·lents?

- A) El sentit
- B) El mòdul
- C) La direcció
- D) El punt d'aplicació



ACADEMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

73.- És l'àmbit de la guàrdia que garantirà els diferents nivells de resposta operativa davant d'una situació d'emergència:

- A) L'àmbit operatiu
- B) L'àmbit de suport
- C) L'àmbit de coordinació
- D) L'àmbit executiu

74.- Segons la CE, com s'ha de fer la delegació al Govern per l'elaboració d'un text refós, que unifiqui i harmonitzi diferents disposicions normatives vigents?

- A) Mitjançant una ordenança municipal
- B) Mitjançant una llei ordinària
- C) Mitjançant un acord governatiu
- D) Mitjançant una llei de bases

75.- Els locals tècnics o armaris, d'acord amb la norma UNE 60670-5:2014:

- A) Han de ser prefabricats
- B) Poden centralitzar comptadors de manera total o parcial
- C) Hauran de construir-se amb obra de fàbrica, en tot cas
- D) Les respostes a) i b) són correctes

76.- Sortim del parc amb el camió en direcció a un gran incendi forestal ubicat a 70 km. Quant de temps tardarem a arribar si circulem a una velocitat de 20 m/s?

- A) Una mica menys d'una hora
- B) Entre 40 i 50 minuts
- C) Entre 30 i 40 minuts
- D) Una mica més d'una hora

77.- De quina manera s'accedeix a les categories de sots-inspector i d'inspector del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Per concurs-oposició lliure, podent-se reservar fins a un 85% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna
- B) Per promoció interna per concurs oposició
- C) Per oposició en convocatòria lliure
- D) Per concurs-oposició lliure, podent-se reservar fins a un 65% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna

78.- A Catalunya hi ha declarats set paratges naturals d'interès nacional, d'entre els quals hi destaca un jardí situat en una finca a les afores de Blanes. Parlem de:

- A) El massís de l'Albera
- B) El Jardí Botànic Santa Clotilde
- C) La vall del monestir de Poblet
- D) El Pinya de Rosa

79.- El filtre DPF d'un vehicle:

- A) És un dispositiu dissenyat per reduir les emissions d'òxid de nitrogen (NOx)
- B) Normalment estarà situat abans del convertidor catalític
- C) És un dispositiu dissenyat per reduir les emissions de diòxid de carboni (CO₂)
- D) És un component essencial en els vehicles dièsel moderns

80.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, a qui correspon recollir les dades de les actuacions operatives a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació?

- A) Al Cap Territorial
- B) Al Cap operatiu
- C) Al Cap de sortida
- D) Al Sotscap operatiu

81.- Quin riu NO és afluent del Llobregat?

- A) El Bastareny
- B) L'Anoia
- C) El Ritort
- D) El Cardener

82.- Quin és el principi en què es basa el funcionament de la premsa hidràulica?

- A) El principi de Bernoulli
- B) El principi d'Arquímedes
- C) El principi de Torricelli
- D) El principi de Pascal

83.- La taula 1.2 del DB-SI exposa la resistència al foc que han de complir els elements que delimiten sectors d'incendi en funció de l'altura d'evacuació. Quina resistència hauran d'oferir aquests elements en una planta sobre rasant d'un edifici amb una altura d'evacuació de 30 metres, si l'edifici és d'ús Residencial Habitatge?

- A) EI 60
- B) EI 120
- C) REI 120
- D) EI 90

84.- Quan un cos sofreix un procés d'oxidació...

- A) Perd electrons
- B) Guanya ions d'hidròxid
- C) Perd ions d'hidròxid
- D) Guanya electrons

85.- Quina característica compleixen les vàlvules de mascle?

- A) Són de mitja volta (180°)
- B) Regulen el flux del fluid, però no poden realitzar funcions d'obertura i/o tancament
- C) Poden realitzar funcions d'obertura i de tancament
- D) Totes les respostes són correctes

86.- Si el mandat del Congrés dels Diputats acaba un 20 de febrer, quin dia podran tenir lloc les eleccions?

- A) El 8 de març
- B) L'11 d'abril
- C) El 29 d'abril
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

87.- Quin element d'un pilotatge s'encarrega de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot?

- A) El cep
- B) L'estaca
- C) Les jàsseres
- D) Les riostres

88.- Quina és l'entitat que opera el servei de Rodalies de Catalunya?

- A) TRENESP
- B) RENFE
- C) FGC
- D) ADIF

89.- Per a les BIE amb mànega semirígida o plana, el sistema de BIE es sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i, com a mínim, a:

- A) 10 kg/cm², mantenint aquesta pressió durant una hora com a mínim
- B) 15 kg/cm², mantenint aquesta pressió durant dues hores com a mínim
- C) 10 kg/cm², mantenint aquesta pressió durant dues hores com a mínim
- D) 15 kg/cm², mantenint aquesta pressió durant una hora com a mínim

90.- El límit inferior d'inflamabilitat de l'alcohol metílic a l'aire és d'aproximadament 6,70% en volum. Això què significa?

- A) Que el pes aparent de l'alcohol metílic és un 6,70% del pes aparent de l'aire
- B) Que l'alcohol metílic podrà cremar per sota d'aquest percentatge
- C) Que en el LII, per cada 100 volums d'aire n'hi haurà 6,7 de combustible, en aquest cas alcohol metílic
- D) Que en 100 volums de mescla vapor de combustible-aire hi ha 6,70% d'alcohol metílic i 93,3% d'aire

91.- Quin es considera el llindar de tetanització del múscul humà?

- A) 10 mA
- B) 1 A
- C) 30 mA
- D) 5 A

92.- Quina és la unitat de mesura utilitzada per a la tensió elèctrica?

- A) Els volts
- B) Els ampers
- C) Els Coulombs
- D) Els Faraday

93.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, a qui correspon aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya?

- A) Als alcaldes
- B) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- C) Al Conseller/a d'Interior
- D) Al Govern

94.- D'acord amb l'Article 45 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, sobre l'impuls i promoció d'accions de l'economia social, el treball autònom i l'emprenedoria de les dones, és una obligació de les administracions públiques de Catalunya en el disseny, l'aplicació i l'avaluació de les polítiques de foment i promoció del treball autònom i d'emprenedoria:

- A) Prestar una atenció especial a les treballadores en la funció pública
- B) Prestar una atenció especial a les treballadores interines
- C) Prestar una atenció especial a les treballadores autònomes econòmicament dependents
- D) Prestar una atenció especial a les treballadores amb contracte laboral

95.- Quants litres d'escuma resultaran de 12 litres d'escumògen al 3%, amb un coeficient d'expansió de 100?

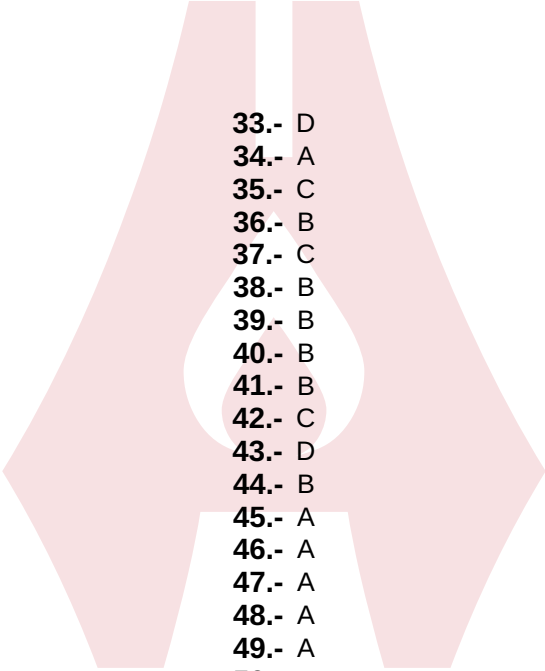
- A) 3.600 litres
- B) 4.000 litres
- C) 36.000 litres
- D) 40.000 litres

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 68 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- D | 65.- C |
| 2.- D | 34.- A | 66.- C |
| 3.- D | 35.- C | 67.- A |
| 4.- C | 36.- B | 68.- C |
| 5.- B | 37.- C | 69.- D |
| 6.- C | 38.- B | 70.- C |
| 7.- C | 39.- B | 71.- A |
| 8.- B | 40.- B | 72.- D |
| 9.- B | 41.- B | 73.- A |
| 10.- A | 42.- C | 74.- B |
| 11.- C | 43.- D | 75.- B |
| 12.- D | 44.- B | 76.- A |
| 13.- B | 45.- A | 77.- D |
| 14.- C | 46.- A | 78.- D |
| 15.- A | 47.- A | 79.- D |
| 16.- D | 48.- A | 80.- C |
| 17.- A | 49.- A | 81.- C |
| 18.- C | 50.- B | 82.- D |
| 19.- C | 51.- B | 83.- B |
| 20.- D | 52.- C | 84.- A |
| 21.- A | 53.- C | 85.- C |
| 22.- A | 54.- B | 86.- B |
| 23.- D | 55.- B | 87.- A |
| 24.- A | 56.- B | 88.- B |
| 25.- A | 57.- C | 89.- C |
| 26.- D | 58.- D | 90.- D |
| 27.- D | 59.- B | 91.- C |
| 28.- D | 60.- B | 92.- A |
| 29.- D | 61.- A | 93.- D |
| 30.- C | 62.- A | 94.- C |
| 31.- B | 63.- A | 95.- D |
| 32.- D | 64.- C | |
- ACADEMIA BOMBERS
- www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

L'interruptor diferencial (ID) és un interruptor automàtic que funciona en produir-se una diferència d'intensitats determinada entre dues branques d'un circuit.

Un tipus d'alta sensibilitat és emprat a les instal·lacions domèstiques com a element de protecció contra els efectes del pas de corrents perillosos per al cos humà; normalment actuen amb un corrent diferencial de 30 mA.

2.-

Es pot descriure com una tija que suporta les flors o fruits i els connecta amb la planta.

El periant, en canvi, és una estructura floral que inclou les parts externes de la flor, com els sèpals i els pètals.

3.-

Si s'afegeix un condensador o inductor a un circuit de CC, el circuit resultant no és, estrictament parlant, un circuit de CC.

4.-

Acer > Alumini > Fusta > Formigó.

6.-

Un cop investit de la confiança del Parlament i nomenat pel rei, el president o presidenta de la Generalitat ha de nomenar els membres del seu Govern.

8.-

També es pot expressar en kcal/kg, kWh/kg... etc.

9.-

La part de la planta encarregada del transport de la saba bruta és el xilema.

10.-

Ull! Parlem de condensadors, no de resistències!

La fórmula per calcular la capacitat total d'una connexió en sèrie és: $1/C_t = 1/C_1 + 1/C_2...$

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

11.-

Article 10.1.

Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals amb caràcter temporal per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

- a) L'existència de places vacants, quan no sigui possible cobrir-les per funcionaris de carrera, per un termini màxim de tres anys, en els termes que previstos.
- b) La substitució transitòria dels titulars, durant el temps estrictament necessari.
- c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut.
- d) L'excés o l'acumulació de tasques per un termini màxim de nou mesos, dins d'un període de divuit mesos.

12.-

Hi ha quatre artèries caròtides, dues a cada costat del coll: les artèries caròtides internes dreta i esquerra i les artèries caròtides externes dreta i esquerra.

13.-

La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat.

Les àrees són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a una Divisió o Regió, a les quals correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat dels bombers.

La Unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una àrea central o regional o a una divisió o regió, a la qual correspon la direcció operativa dels bombers.

14.-

Llarg: longitud

Través: amplada

Gruix: altura

UNE-EN 771-1

15.-

Article 59.2. S'adscriu una Unitat de Sala de Control a cada Regió d'Emergències, excepte a la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre, que rebrà el suport de la unitat de la Sala de Control de la Regió d'Emergències de Tarragona.

17.-

Són un tipus de volandera de pressió. Són dissenyades per proporcionar una força constant en un ampli rang de compressió.

18.-

Hem de considerar la llei de Pascal, on $P = F/S$.

19.-

Article 2. Objecte i caràcter de la norma.

1. Aquesta Llei té l'objectiu de promoure la seguretat i la salut dels treballadors per mitjà de l'aplicació de mesures i del desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball.

www.academiabombers.com

21.-

Les turbines hidroelèctriques utilitzen l'energia de l'aigua fluïda o en moviment per girar les seves pales i generar energia mecànica.

22.-

Article 3 - Principis generals d'actuació de l'Administració.

1. Les administracions públiques i el Síndic de Greuges, en l'àmbit de llurs competències, han de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència aquesta llei.

23.-

En els elèctrodes d'una cel·la electroquímica o una bateria durant els processos d'oxidació i reducció passa el següent: L'ànode és l'elèctrode on es produeix la reacció d'oxidació. En aquesta reacció, el material de l'ànode perd electrons, incrementant així el seu estat d'oxidació. Per exemple, en una bateria d'àcid de plom, l'ànode està compost de plom, que es converteix en ions de plom quan es descarrega, perdent electrons.

El càtode és l'elèctrode on es produeix la reacció de reducció. En aquesta reacció, el material del càtode redueix el seu estat d'oxidació en rebre electrons. En la mateixa bateria d'àcid de plom, el càtode està format per plaques de plom recobertes amb diòxid de plom, i durant la descàrrega, els ions de plom es redueixen a plom, absorbint electrons.

24.-

Una escala ESPECIALMENT protegida és aquella que compleix les condicions d'una escala protegida i que, a més, disposa d'un vestíbul d'independència diferent en cadascun dels seus accessos des de cada planta. Es pot prescindir de vestíbuls d'independència si l'escala s'obre a l'exterior.

25.-

Metà: CH₄

Età: C₂H₆

Propà: C₃H₈

Butà: C₄H₁₀

26.-

Pirocúmul: núvol conseqüència de fonts de calor naturals localitzades, com ara incendis forestals o activitat volcànica.

Lenticular: núvol orogràfic molt característic per la seva forma. També se'ls coneix com a núvols de vent.

Cumulonimbus: núvols de desenvolupament vertical que ocupen els tres pisos d'altura definits per als núvols (alt, mitjà i baix), i arriben fins al límit superior de la troposfera, la capa inferior de l'atmosfera. La pedra i la calamarsa, els xàfecs i les tempestes són fenòmens associats en exclusiva als cumulonimbus, la qual cosa no vol dir que un núvol d'aquest gènere hagi de generar obligatòriament sempre algun o tots aquests fenòmens.

27.-

R: capacitat portant

E: integritat al pas de flames i fums

I: aïllament tèrmic

28.-

L'obertura i tancament de les instal·lacions s'ha de fer de forma suau per tal d'evitar l'aparició d'aquest fenomen.

29.-

L'escala gràfica és una línia segmentada regularment on la longitud de cada segment mesurada al mapa es correspon amb les unitats de mesura reals indicades en els seus extrems. Aquesta manera de representar l'escala és útil per a fer lectures directes de distàncies entre punts del mapa. A l'esquerra de l'origen (zero de l'escala gràfica) s'hi representa la contraescala o taló, on el nombre de subdivisions és superior.

30.-

Segons el principi fonamental de la dinàmica (segona llei de Newton), la variació de l'estat de moviment que experimenta un cos, o acceleració, és proporcional a la força neta que actua sobre aquest cos, i es realitza en la direcció en què actua la força. La constant de proporcionalitat entre la força i l'acceleració és la massa del cos.

31.-

Article 2 - Definicions.

b) Treball de mercat: el conjunt d'activitats remunerades que produeixen béns i serveis en el mercat laboral.

c) Treball domèstic i de cura de persones: el conjunt d'activitats no remunerades relacionades amb el treball domèstic i amb l'atenció i la cura dels membres de la família, que és a la base del treball de mercat pel fet de fer possible que les persones es mantinguin en les millors condicions de salut i formació per a poder ésser productives en el mercat de treball o per a poder-ho ésser en el futur.

32.-

La longitud geogràfica s'estén de 0 a 180 graus, mesurant-se cap a l'est i cap a l'oest des del meridià de Greenwich. El meridià de Greenwich és el punt de referència a partir del qual es mesura la longitud, i té un valor de 0 graus.

33.-

Article 1 - Objecte.

1. L'objecte d'aquesta llei és garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i erradicar qualsevol actuació o comportament que puguin atemptar contra la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió, sense cap mena de discriminació, de la pròpia personalitat i de les capacitats personals.

35.-

Lòbul frontal: Allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge.

Lòbul parietal: Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial.

Lòbul temporal: Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge.

Lòbul occipital: Allotja la visió.

36.-

Article 33.6.

T - R / C / TM / A

on:

T: Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat, HP al de pretesat.

R: Resistència característica especificada, en N/mm².

C: Lletre inicial del tipus de consistència.

TM: Grandària màxima de l'àrid en mil·límetres.

A: Designació de l'ambient.

37.-

Un curtcircuit és una situació en la qual es produeix una connexió elèctrica directa entre dos conductors amb una resistència elèctrica molt baixa o nul·la. Això provoca un augment sobtat de la corrent elèctrica, ja que la resistència és tan baixa que l'energia elèctrica circula sense restriccions.

Circuit C2: endolls general i frigorífic.

Circuit C5: endolls de banys i endolls auxiliars de la cuina.

38.-

Els arbres planifolis són els de fulla plana. La majoria són de fulla caduca, però les alzines, el grèvol, el garrofer i el margalló són de fulla perenne.

40.-

Llei 5/1994, de 4 de Maig - article 43.

41.-

Aparell de gas de tipus A:

Aparell no destinat a connectar-se a un conducte o a un dispositiu d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local.

Aparell de gas de tipus B:

Aparell destinat a connectar-se a un conducte d'evacuació dels productes de la combustió cap a l'exterior del local on està instal·lat l'aparell, estant l'aire comburent pres directament d'aquest local. Aquests aparells poden ser de tir natural o forçat.

Aparell de gas de tipus C:

Aparell en què el circuit de combustió (entrada d'aire, cambra de combustió i evacuació dels productes de la combustió) no té cap comunicació amb l'atmosfera del local on es troba instal·lat. Aquests aparells poden ser de tir natural o forçat.

Aparell popular:

Aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg.

42.-

Aquesta Llei no és aplicable en les activitats les particularitats de les quals ho impedeixin en l'àmbit de les funcions públiques de:

- Policia, seguretat i resguard duaner.
- Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en els casos de greu risc, catàstrofe i calamitat pública.
- Forces Armades i activitats militars de la Guàrdia Civil.

Article 3.3. En els centres i establiments militars, és d'aplicació el que disposa aquesta Llei, amb les particularitats previstes en la seva normativa específica.

43.-

Les hormones són abocades a la sang per ser distribuïdes per tot el cos.

44.-

La vàlvula tricúspide separa l'aurícula dreta i el ventricle dret.

45.-

De forma simplificada: $1 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 1 \text{ bar} = 100.000 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$

46.-

Mitjançant una resolució (art. 4).

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

48.-

El sistema ortogonal complementari de codificació el formen les direccions paral·lela a la costa o sud-oest/nord-est (SW-NE -> C-3x) i perpendicular a la costa o sud-est/nord-oest (SE-NW -> C-4x, C-5x, C-6x).

49.-

Les unitats de temperatura són:

- Graus centígrads o Celsius (°C).
- Graus Fahrenheit (°F), utilitzats en països anglosaxons.
- Graus Kelvin (K), que corresponen a l'escala científica o absoluta.

50.-

La substància en qüestió és el clor i no és inflamable. És un gas a temperatura i pressió normals, però pot ser líquid amb facilitat si es refreda i es comprimeix adequadament.

51.-

S'identifica amb una etiqueta amb la meitat superior blanca i la meitat inferior vermella.

52.-

Avanç = nombre d'entrades x pas ($2 \times 1\text{mm} = 2\text{ mm}$).

53.-

Un rotor de gàbia d'esquirol és la part que trenca usada comunament en un motor d'inducció (asíncron) de corrent altern.

54.-

El nombre atòmic, representat amb la lletra Z, és el nombre de protons presents en el nucli atòmic.

55.-

La vigència dels decrets llei és limitada: són disposicions normatives provisionals limitades a 30 dies partir de la seva promulgació.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

56.-

Reglament (CE) Num. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell - Annex II.

57.-

Seguidament alternarem les compressions toràciques amb les ventilacions (30:2).

58.-

Va muntat a la part inferior del bloc mitjançant cargols i amb la interposició d'una junta per facilitar l'estanquitat. Normalment és de xapa d'acer, encara que també es pot fabricar d'aliatge d'alumini, atesa la bona conductivitat tèrmica d'aquest metall i la reducció del nivell sonor del motor. En el seu interior hi ha envans per tal de frenar el moviment de l'oli durant el desplaçament del vehicle. S'hi afegeix, a la part inferior, un tap roscat per buidar l'oli.

59.-

Forma una barrera muntanyosa, allargada de ponent a llevant, i constitueix la divisòria d'aigües del Segre (Cerdanya i Alt Urgell) i del Llobregat (Berguedà).

60.-

IDESCAT 2023 - Densitat de població. Comarques i Aran, àmbits i províncies.

Garrigues: 798 km²

Noguera: 1.784 km²

Segrià: 1.397 km²

Urgell: 580 km²

61.-

La circumducció és un moviment articular complex que implica la combinació de diversos moviments simples en les articulacions, com ara la flexió, l'extensió, l'abducció i l'adducció. Aquest tipus de moviment permet que una part del cos descriu un moviment circular o el·líptic al voltant d'un eix, de manera que la part en moviment descriu una circumferència o una forma similar a una esfera.

62.-

GENCAT: Departament de territori.

Nucli urbà: 3.133 entitats (53%)

Nucli no urbà: 129 entitats (2%)

Disseminat urbà: 209 entitats (4%)

Disseminat no urbà: 2.419 entitats (41%)

63.-

Pla anatòmic transversal: anteroposterior + horitzontal.

Pla anatòmic frontal: vertical + horitzontal.

Pla anatòmic sagital: anteroposterior + vertical.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

64.-

Article 14.1.

El comandament i la direcció superior del Cos de Bombers de la Generalitat són exercits per la persona titular del Departament d'Interior.

65.-

Article 89.5. Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tenen dret a sol·licitar la situació d'excedència sense l'obligació d'haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible cap termini de permanència en aquesta.

Durant els sis primers mesos tenen dret a la reserva del lloc de treball que tenien, i aquest període és computable als efectes d'antiguitat, carrera i drets del règim de Seguretat Social que sigui aplicable. Si les actuacions judicials ho exigeixen es pot prorrogar aquest període per tres mesos, amb un màxim de divuit, amb efectes idèntics als assenyalats anteriorment, a fi de garantir l'efectivitat del dret de protecció de la víctima.

Durant els dos primers mesos d'aquesta excedència la funcionària té dret a percebre les retribucions íntegres i, si s'escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

66.-

Els números ONU van del 0004 al 3550.

69.-

La taquipnea és una acceleració de la freqüència respiratòria. L'adult normalment registra entre 12 i 20 respiracions per minut.

70.-

Ull! La pregunta fa referència al nivell molecular i no atòmic.

71.-

A l'admissió i a l'explosió el pistó farà una carrera del PMS al PMI.

72.-

Dos vectors són equipol·lents si tenen la mateixa direcció, mòdul i sentit.

73.-

Decret 276/2016, de Funcions de Guàrdia i SisCom - art. 3.

L'àmbit executiu no existeix.

a) Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

b) Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència, d'acord amb una planificació dels recursos basada en una anàlisi del risc potencial de tots els elements del territori.

c) Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

74.-

Si el Parlament encarrega al Govern l'elaboració d'un text articulat, la delegació s'ha de fer mitjançant una llei de bases. Si el Parlament encarrega al Govern l'elaboració d'un text refós, que unifiqui i harmonitzi diferents disposicions normatives vigents, la delegació s'ha de fer mitjançant l'aprovació d'una llei ordinària.

75.-

Art 5.1 - Els comptadors es poden centralitzar de manera total en un local tècnic o armari, o bé de forma parcial en locals tècnics, armaris o conductes tècnics en replà.

Poden ser prefabricats o construir-se amb obra de fàbrica i arrebossats interiorment.

76.-

Per calcular l'hora d'arribada al lloc del sinistre, primer convertirem la distància de quilòmetres a metres, ja que la velocitat està donada en metres per segon (m/s).

70 km equivalen a 70.000 metres.

Ara que tenim la distància en metres i la velocitat en m/s, podem utilitzar la fórmula següent:

$$v = d/t$$

$$20 = 70.000/t$$

$$t = 3.500 \text{ s}$$

Per convertir a minuts, dividim els segons per 60:

$$3.500 \text{ s} / 60 = 58,33 \text{ minuts.}$$

Per tant, arribarem al lloc del sinistre aproximadament en 58 minuts i 20 segons després de sortir del parc.

77.-

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya - Article 21.1.

L'accés a les categories de sots-inspector i d'inspector es fa per concurs-oposició lliure, que inclou un curs selectiu de capacitació a l'Escola de Bombers de Catalunya, el qual ha de comprendre un període de pràctiques per al personal aliè al Cos. Es pot reservar fins a un 65% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna dels membres que tinguin un mínim de tres anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria immediatament inferior respectiva, que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers de Catalunya.

78.-

A Catalunya hi ha declarats set paratges naturals d'interès nacional: vall del monestir de Poblet, massís de l'Albera, massís del Pedraforca (inclòs al Parc Natural del Cadí-Moixeró), Pinya de Rosa, serra de Rodes, cap Gros-cap de Creus i Punta Falconera-cap de Norfeu (els tres últims al Parc Natural del Cap de Creus).

79.-

Un filtre de partícules dièsel (DPF, per les seves sigles en anglès) és un component essencial en els vehicles dièsel moderns per reduir les emissions contaminants produïdes pels motors dièsel. Aquest dispositiu està dissenyat per capturar i eliminar les petites partícules sòlides de carbó (sutge) que es generen durant la combustió del combustible dièsel. Les partícules de carboni són una de les principals fonts de contaminació atmosfèrica dels vehicles dièsel i estan associades amb problemes de salut pública, com malalties respiratòries.

El DPF és un element que es troba al sistema d'escapament del vehicle, normalment situat després del convertidor catalític. Funciona atrapant les partícules de carboni mentre la resta dels gasos d'escapament passen a través del filtre.

80.-

Art. 11

www.academiabombers.com

81.-

El Ritort és afluent del Ter.

82.-

Gràcies al principi de Pascal, aplicant petites forces sobre el pistó petit se n'obtenen d'altres de grans al pistó gros.

83.-

Per ús Residencial Habitatge:

Plantes sota rasant: EI 120.

$h \leq 15\text{m}$: EI 60.

$15 < h \leq 28\text{ m}$: EI 90.

$h > 28\text{ m}$: EI 120.

S'aplicaran les mateixes resistències al foc pels usos Residencial Públic, Docent i Administratiu.

84.-

En la reducció es guanyen electrons.

85.-

Són d'un quart de volta (90°).

86.-

CE - art. 68.6. Les eleccions tindran lloc entre els trenta i els seixanta dies després de l'acabament del mandat.

87.-

Els elements d'un pilotatge són:

El pilot, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues al terreny.

El cep, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot.

Les riostres, és l'element encarregat de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació.

88.-

ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) és l'organisme públic espanyol titular de la infraestructura i encarregat de la gestió de la infraestructura ferroviària del país, com ara les vies, les estacions i les infraestructures associades.

RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) és l'operador ferroviari estatal a Espanya, encarregat de gestionar els serveis ferroviaris de passatgers i mercaderies.

89.-

$10\text{ kg/cm}^2 = 980\text{ kPa}$.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

91.-

Tetanització: sumació temporal de les contraccions successives d'un múscul evocades per un tren d'estímul d'alta freqüència que no deixa temps a la fibra muscular per relaxar-se.

Entre 1 i 5 A és molt probable que comporti una parada cardiorespiratòria.

En 10 mA el més probable serà una rampa-contracció muscular.

92.-

Ampers: intensitat de corrent elèctrica.

Volts: tensió elèctrica.

Coulombs: càrrega elèctrica.

93.-

Correspon al Govern:

a) Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.

b) Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

c) Aprovar els reglaments generals de desenvolupament i execució d'aquesta Llei, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

d) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.

e) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

94.-

Article 45 - Impuls i promoció d'accions de l'economia social, el treball autònom i l'emprenedoria de les dones.

En aplicació del principi primer de l'article 3, són obligacions de les administracions públiques de Catalunya:

a) Prestar una atenció especial a les treballadores autònomes econòmicament dependents en el disseny, l'aplicació i l'avaluació de les polítiques de foment i promoció del treball autònom i d'emprenedoria.

b) Impulsar les iniciatives empresarials promogudes majoritàriament per dones en l'accés als programes de suport de l'emprenedoria, de l'economia social i cooperativa i del treball autònom, i prestar una atenció especial a les iniciatives emmarcades en sectors, professions i ocupacions en què són poc presents.

c) Fomentar que les societats de garantia recíproca que siguin beneficiàries d'ajuts públics estableixin fons específics destinats a afavorir la constitució i la consolidació d'iniciatives empresarials promogudes per dones.

d) Crear programes de microcrèdits o altres instruments de finançament per a projectes de dones emprenedores.

95.-

$12 \div 3 \times 100 = 400$ litres d'escumant.

$400 \times 100 = 40.000$ litres d'escuma.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com